实　　验　　报　　告

学　　号	2108001 2078	姓　　名	姚嫣如	专业班级	网络空间安全 23
课程名称	**数据库系统**			学期	**2025 年秋季学期**
任课教师	刘艳艳	完成日期	2025/11/25	上机课时间	2025/11/12
实 验 名 称	通过实验掌握在 ECS 上安装部署 openGauss 数据库				

一、实验要求（10%）

（1）在弹性云服务器（openEuler）上安装部署 openGauss 数据库，并进行简单的数据库相关操作，具体实验内容参见说明手册。

（2）按照附件中的格式撰写实验报告，提交打印版和电子版实验报告

二、实验内容及步骤（80%）

（一）购买弹性云服务器 ECS（openEuler）

1、登录华为云并购买弹性云服务器 ECS

根据手册中给出的配置信息，选择相应的配置，完成购买后，云服务器列表会显示新创建的服务器 yyr_lab，则表明购买成功。



由于购买时没有设置密码的选项，因此在创建完服务器后，在配置提醒中，根据步骤设置初始密码。



（二）修改 openEuler 操作系统配置

1、使用 SSH 工具登录

为操作方便，可以使用 SSH 工具（如 PuTTY），从本地电脑通过配置弹性云服务器的弹性公网 IP 地址来连接 ECS，并使用 root 用户来登录。

本服务器的弹性公网 IP 地址为:113.44.155.84



在本实验中，可直接通过自带的 CloudShell 远程登录，输入之前设置的密码，直接使用服务器。



2、进入服务器

```
Welcome to 4.19.90-2110.8.0.0119.oe1.aarch64

System information as of time:  Mon Nov 24 22:37:51 CST 2025

System load:    0.45
Processes:      147
Memory used:    9.0%
Swap used:      0.0%
Usage On:       8%
IP address:     192.168.0.121
Users online:   1
```

3、设置字符集参数

将个数据库节点的字符集设置为相同的字符集，可以在/etc/profile 文件中添加"export LANG=XXX"（XXX 为 Unicode 编码）。

（1）在/etc/profile 文件中添加"export LANG= en_US.UTF - 8"

（2）输入命令 source /etc/profile，使修改生效。

```
[root@yyr-lab ~]# cat>>/etc/profile<<EOF
> export LANG=en_US.UTF-8
> EOF
[root@yyr-lab ~]# source /etc/profile


Welcome to 4.19.90-2110.8.0.0119.oe1.aarch64

System information as of time:  Mon Nov 24 22:52:39 CST 2025

System load:    0.00
Processes:      138
Memory used:    9.2%
Swap used:      0.0%
Usage On:       8%
IP address:     192.168.0.121
Users online:   1
```

4、修改 python 版本并安装 libaio 包

之后安装过程中 openGauss 用户互信，openEuler 服务器需要用到 Python-3.7.x 命令，但是 o 默认 Python 版本为 Python-2.7.x，所以需要切换版本。

（1）进入/usr/bin 文件，备份 python 文件。

```
[root@yyr-lab ~]#  cd /usr/bin
[root@yyr-lab bin]# mv python python.bak
```

（2）建立 python3 软连接并验证 python 版本

```
[root@yyr-lab bin]#  ln -s python3 /usr/bin/python
[root@yyr-lab bin]# python -V
Python 3.7.9
```

（3）python 版本切换成功后，下载安装 libaio 包

显示 complete 即下载成功。

```
[root@yyr-lab bin]# yum install libaio* -y
Last metadata expiration check: 0:29:42 ago on Mon 24 Nov 2025 10:46:44 PM CST.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                 Architecture      Version                 Repository       Size
================================================================================
Installing:
 libaio                  aarch64           0.3.112-1.oe1           update           22 k
 libaio-debuginfo        aarch64           0.3.112-1.oe1           update           17 k
 libaio-debugsource      aarch64           0.3.112-1.oe1           update           16 k
 libaio-devel            aarch64           0.3.112-1.oe1           update           10 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  4 Packages

Total download size: 65 k
Installed size: 292 k
Downloading Packages:
(1/4): libaio-0.3.112-1.oe1.aarch64.rpm                  528 kB/s |  22 kB     00:00
(2/4): libaio-debuginfo-0.3.112-1.oe1.aarch64.rpm        392 kB/s |  17 kB     00:00
(3/4): libaio-devel-0.3.112-1.oe1.aarch64.rpm            960 kB/s |  10 kB     00:00
(4/4): libaio-debugsource-0.3.112-1.oe1.aarch64.rpm      104 kB/s |  16 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                                    413 kB/s |  65 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Installing       : libaio-debugsource-0.3.112-1.oe1.aarch64               1/4
```

```
Complete!
```

（三）安装 openGauss 数据库

1、下载数据库安装包

（1）以 root 用户登录待安装 openGauss 的主机，并按规划创建存放安装包的目录。

```
[root@yyr-lab bin]# mkdir -p /opt/software/openGauss
[root@yyr-lab bin]# chmod 755 -R /opt/software
```

（2）使用 wget 下载数据库安装包到安装包目录

```
[root@yyr-lab bin]#  cd /opt/software/openGauss
[root@yyr-lab openGauss]#  wget  https://opengauss.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/1.1.0/arm/c
nGauss-1.1.0-openEuler-64bit-all.tar.gz
--2025-11-24 23:24:59--  https://opengauss.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/1.1.0/arm/openGauss
.1.0-openEuler-64bit-all.tar.gz
Resolving opengauss.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com (opengauss.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.cc
... 139.159.208.243, 139.159.208.230, 121.37.63.33, ...
Connecting to opengauss.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com (opengauss.obs.cn-south-1.myhuaweiclou
com)|139.159.208.243|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 90734637 (87M) [application/gzip]
Saving to: ‘openGauss-1.1.0-openEuler-64bit-all.tar.gz’

openGauss-1.1.0-openEule 100%[==============================>]  86.53M  1.15MB/s    in 66s

2025-11-24 23:26:05 (1.32 MB/s) - ‘openGauss-1.1.0-openEuler-64bit-all.tar.gz’ saved [90734637/
734637]
```

2、创建 XML 配置文件

安装 openGauss 前需要创建 XML 文件，XML 文件包含部署 openGauss 的服务器信息、安装路径、IP 地址以及端口号等。用于告知 openGauss 如何部署。用户需根据不同场合配置对应的 XML 文件。

以下为根据单节点配置方案，创建 XML 配置文件

（1）以 root 用户登录待安装 openGauss 的主机，切换到存放安装包的目录。

```
[root@yyr-lab openGauss]# cd /opt/software/openGauss
```

（2）创建 XML 配置文件，用于数据库安装。

```
[root@yyr-lab openGauss]# vi  clusterconfig.xml
```

（3）输入”i”进入 INSERT 模式，添加文本如下，加粗字体内容为示例，可自行替换。其中“ecs-c9bf”是弹性云服务器的名称，“192.168.0.58”为弹性云服务器的 IP 地址（私有），其他 value 值可以不进行修改。文本添加完成后，点击“ESC”退出 INSERT 模式，然后输入：wq 保存文本并退出编辑。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ROOT>
    <CLUSTER>
        <PARAM name="clusterName" value="dbCluster" />
        <PARAM name="nodeNames" value="yyr_lab" />
        <PARAM name="backIp1s" value="192.168.0.121"/>
        <PARAM name="gaussdbAppPath" value="/opt/gaussdb/app" />
        <PARAM name="gaussdbLogPath" value="/var/log/gaussdb" />
        <PARAM name="gaussdbToolPath" value="/opt/huawei/wisequery" />
        <PARAM name="corePath" value="/opt/opengauss/corefile"/>
        <PARAM name="clusterType" value="single-inst"/>
    </CLUSTER>

    <DEVICELIST>

        <DEVICE sn="1000001">
            <PARAM name="name" value="yyr_lab"/>
            <PARAM name="azName" value="AZ1"/>
            <PARAM name="azPriority" value="1"/>
            <PARAM name="backIp1" value="192.168.0.121"/>
            <PARAM name="sshIp1" value="192.168.0.121"/>

            <!--dbnode-->
            <PARAM name="dataNum" value="1"/>
            <PARAM name="dataPortBase" value="26000"/>
            <PARAM name="dataNode1" value="/gaussdb/data/db1"/>
        </DEVICE>
    </DEVICELIST>
</ROOT>
```

其中参数的附加说明如下：

实例类型	参数	说明
整理信息	clusterName	openGauss名称。
	nodeNames	openGauss中主机名称。
	backIp1s	主机在后端存储网络中的IP地址（内网IP）。所有openGauss主机使用后端存储网络通讯。
	gaussdbAppPath	openGauss程序安装目录。此目录应满足如下要求： 磁盘空间>1GB 与数据库所需其它路径相互独立，没有包含关系。
	gaussdbLogPath	openGauss运行日志和操作日志存储目录。此目录应满足如下要求： 磁盘空间建议根据主机上的数据库节点数规划。数据库节点预留1GB空间的基础上，再适当预留冗余空间。 与openGauss所需其它路径相互独立，没有包含关系。 此路径可选。不指定的情况下，openGauss安装时会默认指定 GAUSSLOG/安装用户名 作为日志目录。
	tmpdbPath	数据库临时文件存放目录。 若不配置tmpdbPath，默认存放在/ opt/ huawei/ wisequery/ perfadm_db目录下。
	gaussdbToolPath	openGauss系统工具目录，主要用于存放互信工具等。此目录应满足如下要求： 磁盘空间>100 MB 固定目录，与数据库所需其它目录相互独立，没有包含关系。 此目录可选。不指定的情况下，openGauss安装时会默认指定 / opt/ huawei/ wisequery 作为数据库系统工具目录。
	corePath	openGauss core文件的指定目录。

在对数据库节点的实例进行具体配置时，需确保配置的目录之间不相互耦合。即各个配置目录不关联，删除其中任意一个目录，不会级联删除其它目录。如 gaussdbAppPath 为"/opt/gaussdb/app"，gaussdbLogPath 为"/opt/gaussdb/app/omm"。当 gaussdbAppPath 目录被删除时，会级联删除 gaussdbLogPath 目录，从而引起其它问题。

3、初始化安装环境——运行安装前置脚本 gs_preinstall

（1）修改 performance.sh 文件，使用 vi 打开文件“/etc/profile.d/performance.sh”，输入”i”，进入 INSERT 模式。用#注释 sysctl -w vm.min_free_kbytes=112640 &> /dev/null 这行。

点击“ESC”退出 INSERT 模式。输入“:wq”后回车，保存退出。

```
[root@yyr-lab openGauss]# vi /etc/profile.d/performance.sh
```

```
#/bin/bash
#Copyright (c) [2019] Huawei Technologies Co., Ltd.
#generic-release is licensed under the Mulan PSL v2.
#You can use this software according to the terms and conditions of the Mulan PSL v2.
#You may obtain a copy of Mulan PSL v2 at:
#     http://license.coscl.org.cn/MulanPSL2
#THIS SOFTWARE IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR
#IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FIT FOR A PARTICULAR
#PURPOSE.
#See the Mulan PSL v2 for more details.

CPUNO=`cat /proc/cpuinfo|grep processor|wc -l`
export GOMP_CPU_AFFINITY=0-$[CPUNO - 1]

#sysctl -w vm.min_free_kbytes=112640 &> /dev/null
sysctl -w vm.dirty_ratio=60 &> /dev/null
sysctl -w kernel.sched_autogroup_enabled=0 &> /dev/null
```

（2）为确保 openssl 版本正确，执行预安装前加载安装包中 lib 库。

执行命令如下，其中 packagePath 为用户安装包放置的路径，本示例中为 /opt/software/openGauss。

```
[root@yyr-lab openGauss]#  vi /etc/profile
```

输入 i，进入 INSERT 模式，在文件的底部添加如下代码，加载安装包中 lib 库。按下“Esc”退出 INSERT 模式，输入”:wq”后回车，保存后退出。

```
                . /etc/bashrc
        fi
fi
export LANG=en_US.UTF-8
export packagePath=/opt/software/openGauss
export LD_LIBRARY_PATH=$packagePath/script/gspylib/clib:$LD_LIBRARY_PATH
```

配置完成后，输入如下命令，使设置生效。每次配置会重新输出 welcome。

```
[root@yyr-lab openGauss]# source /etc/profile


Welcome to 4.19.90-2110.8.0.0119.oe1.aarch64

System information as of time:  Tue Nov 25 00:06:09 CST 2025

System load:    0.00
Processes:      137
Memory used:    9.2%
Swap used:      0.0%
Usage On:       8%
IP address:     192.168.0.121
Users online:   1
```

（3）在安装包所在目录下，解压安装包

进入安装包目录

```
[root@yyr-lab ~]# cd /opt/software/openGauss
[root@yyr-lab openGauss]#
```

解压 openGauss-1.1.0-openEuler-64bit-all.tar.gz 包

```
[root@yyr-lab openGauss]# tar -zxvf  openGauss-1.1.0-openEuler-64bit-all.tar.gz
openGauss-1.1.0-openEuler-64bit-om.tar.gz
openGauss-1.1.0-openEuler-64bit.tar.bz2
openGauss-1.1.0-openEuler-64bit-om.sha256
openGauss-1.1.0-openEuler-64bit.sha256
upgrade_sql.tar.gz
upgrade_sql.sha256
```

解压 openGauss-1.1.0-openEuler-64bit-om.tar.gz 包

```
./script/impl/checkperf/__init__.py
./script/impl/__init__.py
./script/gs_preinstall
./script/gs_install
./script/killall
./script/gs_check
./script/__init__.py
./script/config/
./script/config/logrotate.conf
./script/config/leap-seconds.conf
./script/gs_checkperf
./simpleInstall/
./simpleInstall/template.xml
./simpleInstall/common.sh
./simpleInstall/finance.sql
./simpleInstall/README.md
./simpleInstall/school.sql
./simpleInstall/install.sh
./version.cfg
[root@yyr-lab openGauss]#
```

解压后使用 ls 命令查看当前文件夹下的所有文件

```
[root@yyr-lab openGauss]# ls
clusterconfig.xml                          openGauss-1.1.0-openEuler-64bit.tar.bz2
lib                                        script
openGauss-1.1.0-openEuler-64bit-all.tar.gz simpleInstall
openGauss-1.1.0-openEuler-64bit-om.sha256  upgrade_sql.sha256
openGauss-1.1.0-openEuler-64bit-om.tar.gz  upgrade_sql.tar.gz
openGauss-1.1.0-openEuler-64bit.sha256     version.cfg
```

安装包解压后，会在/opt/software/openGauss 路径下自动生成 script 子目录，并且在 script 目录下生成 gs_preinstall 等各种 OM 工具脚本。

（4）使用 gs_preinstall 准备好安装环境，切换到 script 目录，并查看目录下的所有文件。

```
[root@yyr-lab openGauss]# cd /opt/software/openGauss/script/
[root@yyr-lab script]# ls
config       gs_checkperf  gs_install        gspylib       gs_upgradectl  local
gs_backup    gs_collector  gs_om             gs_ssh        impl           transfer.py
gs_check     gs_dropnode   gs_postuninstall  gs_sshexkey   __init__.py
gs_checkos   gs_expansion  gs_preinstall     gs_uninstall  killall
```

（5）采用交互模式执行，并在执行过程中会创建 root 用户互信和 openGauss 用户互信

这里的 omm 为操作系统用户（注：同时 omm 也是 openGauss 的数据库管理员账号，在下面的 1.4.4 环节中会创建），dbgrp 为运行 openGauss 的操作系统用户的群组名称

```
[root@yyr-lab script]# python gs_preinstall -U omm -G dbgrp -X /opt/software/openGauss/clusterc
onfig.xml
Parsing the configuration file.
Successfully parsed the configuration file.
Installing the tools on the local node.
Successfully installed the tools on the local node.
```

用户根据提示选择是否创建互信，并输入 root 用户或 openGauss 用户的密码。

对 root 创建 trust，输入 root 的密码，购买弹性服务云时自定义的密码。

```
Are you sure you want to create trust for root (yes/no)? yes
Please enter password for root.
Password:
Creating SSH trust for the root permission user.
```

创建操作系统 omm 用户，并对 omm 创建 trust，并设置密码，设置为 Admin@123(建议用户自定义设置密码)。

```
Are you sure you want to create the user[omm] and create trust for it (yes/no)? yes
Please enter password for cluster user.
Password:
Please enter password for cluster user again.
Password:
Successfully created [omm] user on all nodes.
```

安装成功显示如下：

```
Setting finish flag.
Successfully set finish flag.
Preinstallation succeeded.
```

4、执行安装部署 openGauss

（1）修改文件权限

```
[root@yyr-lab script]# chmod -R 755 /opt/software/openGauss/script
```

（2）登录到 openGauss 的主机，并切换到 omm 用户。安装脚本 gs_install 必须以前置脚本中指定的 omm 执行，否则，脚本执行会报错。

```
[root@yyr-lab script]# su - omm
Last login: Tue Nov 25 16:31:58 CST 2025 on pts/0


Welcome to 4.19.90-2110.8.0.0119.oe1.aarch64

System information as of time:  Tue Nov 25 16:35:51 CST 2025

System load:    0.01
Processes:      143
Memory used:    10.0%
Swap used:      0.0%
Usage On:       10%
IP address:     192.168.0.121
Users online:   1



[omm@yyr-lab ~]$
```

（4）使用 gs_install 安装 openGauss，

```
[omm@yyr-lab ~]$ gs_install -X /opt/software/openGauss/clusterconfig.xml --gsinit-parameter="--
encoding=UTF8"  --dn-guc="max_process_memory=4GB"  --dn-guc="shared_buffers=256MB" --dn-guc="bu
lk_write_ring_size=256MB" --dn-guc="cstore_buffers=16MB
> "
Parsing the configuration file.
```

在执行过程中，用户需根据提示输入数据库管理员 omm 用户的密码，输入过程中，密码不会显示，为 Linux 系统的密码保护

```
encrypt cipher and rand files for database.
Please enter password for database:
Please repeat for database:
begin to create CA cert files
```

安装成功显示如下：

```
Successfully deleted instances from all nodes.
Checking node configuration on all nodes.
Initializing instances on all nodes.
Updating instance configuration on all nodes.
Check consistence of memCheck and coresCheck on database nodes.
Configuring pg_hba on all nodes.
Configuration is completed.
Successfully started cluster.
Successfully installed application.
end deploy..
```

（四）数据库使用

1、在数据库主节点服务器上，切换至 omm 操作系统用户环境，安装时已切换至 omm 环境，因此无需操作。

2、启动数据库服务（可选操作，如未启动，请按此步骤启动）。

先查看数据库服务是否启动：

```
[omm@yyr-lab ~]$ gs_om -t status
-----------------------------------------------------------------------

cluster_name     : dbCluster
cluster_state    : Normal
redistributing   : No

-----------------------------------------------------------------------
```

显示未启动，则输入指令启动服务器：

```
[omm@yyr-lab ~]$ gs_om -t start
Starting cluster.
=========================================
[SUCCESS] yyr-lab:
[2025-11-25 16:50:04.377][22779][][gs_ctl]: gs_ctl started,datadir is /gaussdb/data/db1
[2025-11-25 16:50:04.380][22779][][gs_ctl]:  another server might be running; Please use the re
start command
=========================================
Successfully started.
```

3、连接数据库

使用数据库前，需先使用客户端程序或工具连接到数据库，然后就可以通过客户端程序或工具执行 SQL 来使用数据库了。

gsql 是 openGauss 数据库提供的命令行方式的数据库连接工具。postgres 为 openGauss 安装完成后默认生成的数据库。初始可以连接到此数据库进行新数据库的创建。26000 为数据库主节点的端口号，可根据 openGauss 的实际情况做替换连接成功则显示如下：

```
[omm@yyr-lab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -r
gsql ((openGauss 1.1.0 build 392c0438) compiled at 2020-12-31 20:08:06 commit 0 last mr  )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

postgres=#
```

4、第一次连接数据库时，需要先修改 omm 用户密码

```
postgres=# alter role omm identified by '2014108-Yyr' replace '2014108Yyr';
ALTER ROLE
```

5、创建数据库用户。

默认只有 openGauss 安装时创建的管理员用户可以访问初始数据库，还可以创建其他数据库用户帐号。

```
postgres=#  CREATE USER yyr WITH PASSWORD "2014108Yyr";
CREATE ROLE
```

如上创建了一个用户名为 yyr，密码为 2014108Yyr 的用户。

6、创建数据库 db_tpcc

```
postgres=# CREATE DATABASE db_tpcc OWNER yyr;
CREATE DATABASE
```

7、使用新用户连接到此数据库执行接下来的创建表等操作。

（1）退出当前数据库

```
postgres=# \q
```

（2）使用新用户连接到数据库

```
[omm@yyr-lab ~]$  gsql -d db_tpcc -p 26000 -U yyr -W 2014108Yyr -r
gsql ((openGauss 1.1.0 build 392c0438) compiled at 2020-12-31 20:08:06 commit 0 last mr  )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

db_tpcc=>
```

7、使用用户 yyr 创建 SCHEMA yyr。

```
db_tpcc=> CREATE SCHEMA yyr AUTHORIZATION yyr;
CREATE SCHEMA
```

使用\dn 命令可以查看当前所有的模式，以及拥有者

```
db_tpcc=> \dn
List of schemas
 Name | Owner
------+-------
 yyr  | yyr
(1 row)
```

8、创建表

创建一个名称为 mytable，只有一列的表。字段名为 firstcol，字段类型为 integer。

```
db_tpcc=> CREATE TABLE mytable (firstcol int);
CREATE TABLE
db_tpcc=> \d+
                              List of relations
 Schema |  Name   | Type  | Owner |  Size   |            Storage             | Description
--------+---------+-------+-------+---------+--------------------------------+-------------
 yyr    | mytable | table | yyr   | 0 bytes | {orientation=row,compression=no} |
(1 row)
```

9、向表中插入数据

```
db_tpcc=> INSERT INTO mytable values (100);
INSERT 0 1
```

0：OID　1：插入条数

查看此时表中信息

```
db_tpcc=> SELECT * FROM mytable
db_tpcc-> ;
 firstcol
----------
      100
(1 row)
```

三、心得总结（写出自己在完成实验过程中遇到的问题、解决方法，以及体会、收获等）（10%）

（一）出现的问题以及解决方法

1、在使用 cd 命令进入指定文件夹时，发现提示不存在该文件或者路径，但实际在资源管理器中可以找到指定的文件夹。

```
[root@yyr-lab ~]# cd/usr/bin
-bash: cd/usr/bin: No such file or directory
```

解决方法：排查错误原因后，发现输入时忘记在 cd 之后输入空格，c 是 Linux 指令，若跟后续路径连接在一块，会被认作路径，但文件夹中不存在 cd 文件夹，所以无法找到指定的文件夹，说明手册上空格显示并不明显，因此需要格外注意。

更正后结果如下：

```
[root@yyr-lab ~]#  cd /usr/bin
[root@yyr-lab bin]#
```

通过用户名后的当前位置显示，可以发现成功进入了指定文件夹。

2、在执行 gs_preinsatll 命令时，出现 hostname 不在 cluster 中的报错，错误信息如下

```
[root@yyr-lab script]# python gs_preinstall -U omm -G dbgrp -X /opt/software/openGauss/clusterconfig.xml
Parsing the configuration file.
[GAUSS-51619] : The host name [yyr-lab] is not in the cluster.
```

解决方法：通过查询资料，可知错误原因是当前主机名 yyr-lab 未在指定的集群配置文件 clusterconfig.xml 中被定义。先通过 hostname 命令检查当前主机准确名称，确认名称：

```
[root@yyr-lab script]# hostname
yyr-lab
```

通过 vi/vim 打开配置文件 clusterconfig.xml，查看详细信息

```
~
~
~
~
~
~
"clusterconfig.xml" [New File]
```

发现当前打开的 xml 文件是空的并且被标注为 NewFile，退出发现，未回到 /opt/software/openGauss 目录下，导致在 script 目录下 vim 不存在的文件时新建了一个 xml 文件，使用 rm 命令删除该新建文件，并回到 openGauss 目录下，再打开 xml 文件

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ROOT>
    <CLUSTER>
        <PARAM name="clusterName" value="dbCluster" />
        <PARAM name="nodeNames" value="yyr_lab" />
        <PARAM name="backIp1s" value="192.168.0.121"/>
        <PARAM name="gaussdbAppPath" value="/opt/gaussdb/app" />
        <PARAM name="gaussdbLogPath" value="/var/log/gaussdb" />
        <PARAM name="gaussdbToolPath" value="/opt/huawei/wisequery" />
        <PARAM name="corePath" value="/opt/opengauss/corefile"/>
        <PARAM name="clusterType" value="single-inst"/>
    </CLUSTER>

    <DEVICELIST>

        <DEVICE sn="1000001">
            <PARAM name="name" value="yyr_lab"/>
            <PARAM name="azName" value="AZ1"/>
            <PARAM name="azPriority" value="1"/>
            <PARAM name="backIp1" value="192.168.0.121"/>
            <PARAM name="sshIp1" value="192.168.0.121"/>

            <!--dbnode-->
            <PARAM name="dataNum" value="1"/>
            <PARAM name="dataPortBase" value="26000"/>
            <PARAM name="dataNode1" value="/gaussdb/data/db1"/>
        </DEVICE>
    </DEVICELIST>
</ROOT>
~
```

可以看到在配置该文件时，错误的输入了 hostname，将间隔符输成了下划线，通过 insert 模式修改保存

```
<CLUSTER>
    <PARAM name="clusterName" value="dbCluster" />
    <PARAM name="nodeNames" value="yyr-lab" />
    <PARAM name="backIp1s" value="192.168.0.121"/>
    <PARAM name="gaussdbAppPath" value="/opt/gaussdb/app" />
    <PARAM name="gaussdbLogPath" value="/var/log/gaussdb" />
    <PARAM name="gaussdbToolPath" value="/opt/huawei/wisequery" />
    <PARAM name="corePath" value="/opt/opengauss/corefile"/>
    <PARAM name="clusterType" value="single-inst"/>
</CLUSTER>

<DEVICELIST>

    <DEVICE sn="1000001">
        <PARAM name="name" value="yyr-lab"/>
        <PARAM name="azName" value="AZ1"/>
        <PARAM name="azPriority" value="1"/>
        <PARAM name="backIp1" value="192.168.0.121"/>
        <PARAM name="sshIp1" value="192.168.0.121"/>

        <!--dbnode-->
        <PARAM name="dataNum" value="1"/>
        <PARAM name="dataPortBase" value="26000"/>
        <PARAM name="dataNode1" value="/gaussdb/data/db1"/>
    </DEVICE>
```

（二）体会与收获

在本次实验中，通过说明手册，一步步了解到了在购买服务器之后，如何部署一个新的服务器，从最开始修改操作系统配置，到修改 python 版本，以及进行一系列的安装前准备。过程中，同时了解了 Linux 系统的使用方法以及一系列常见的 Linua 命令，且通过 vi/vim 等文本编辑器，操作、修改文件。

在创建完数据库后的使用过程中，通过页面显示，以及查询一些资料，了解到华为云的 openGauss 数据库是基于 PostgreSQL 9.2.4 的内核开发的，但对核心代码进行了约 74%的重构与优化，保留了 PostgreSQL 的标准 SQL 语法、MVCC 并发控制、PSQL 客户端的兼容等基础特性，同时扩展了企业级功能（分布式架构、列存引擎等），因此 PostgreSQL 的多进程架构，而 openGauss 是多线程架构。